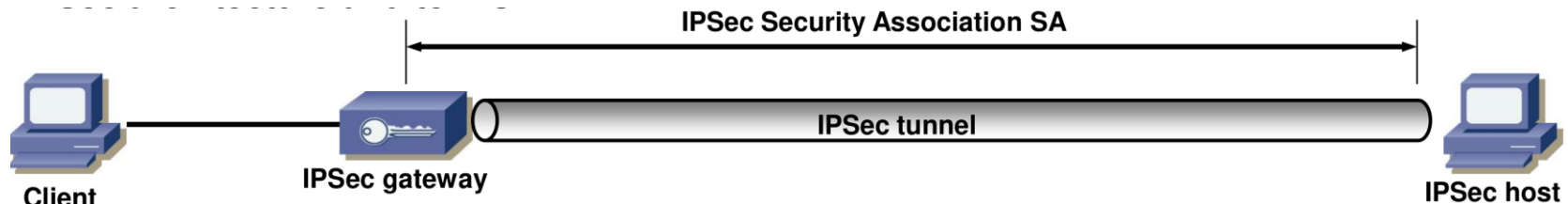


VPNs

Tema 3 – Diseño de Redes

IPsec

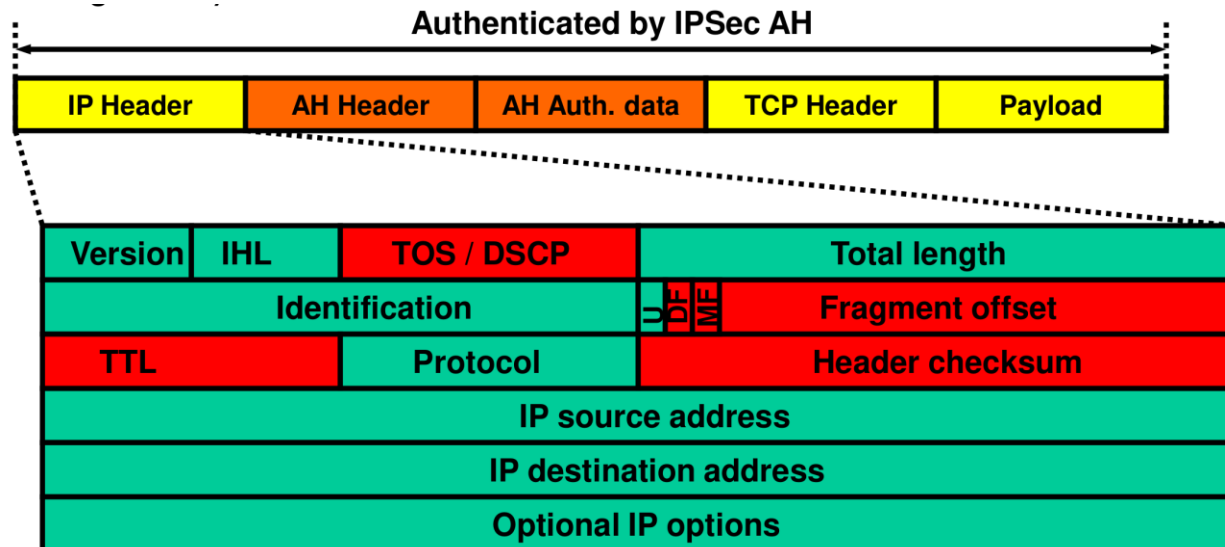
- IPsec: **Seguridad en capa IP** → transparente para las aplicaciones
- **Componentes IPsec (RFC2401)**
 - **ESP** (Encapsulating Security Payload) RFC2406
 - **AH** (Authentication Header) RFC2402
 - Varios algoritmos de **cifrado**, p. ej. AES (FIPS PUB 197).
 - Varios algoritmos de **autenticación**, p. ej. HMAC-MD5 RFC2403 o HMAC-SHA-1 RFC2404
 - **Gestión de claves**, p. ej. ISAKMP o PKI



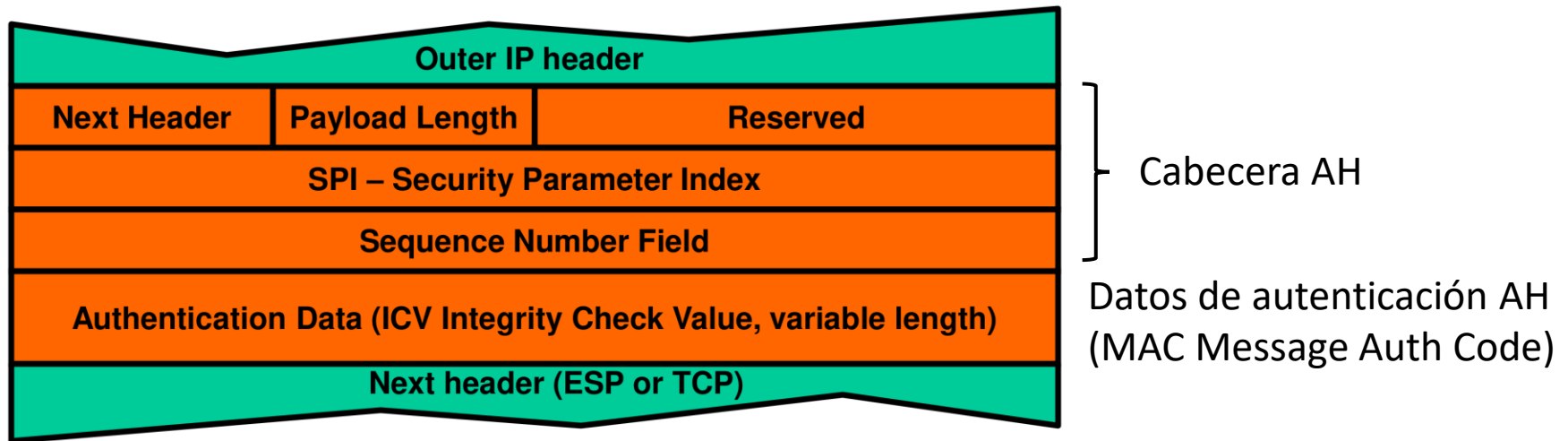
- *Security Association SA*: relación de seguridad entre dos puntos de conexión IPsec
- *Cliente*: Termina IPsec y consume datos
- *Gateway*: Termina IPsec y reenvía los datos a su destino
- *Túnel*: Encapsulación de IP en IP para ocultar la dirección IP original
- *Modo Transporte*: No se usa túnel (i.e. se utiliza directamente la cabecera IP original)
- *Modo Túnel*: el paquete IP original se encapsula en un nuevo paquete IP (IP en IP)

IPsec – AH

- **AH** (Authentication Header) se utiliza para la **autenticación**
- AH proporciona:
 - **Integridad de datos** (Hashed Message Authentication Codes MD5, SHA-1 HMAC)
 - **Autenticación de origen** de datos (MD5, SHA-1 con secreto compartido como entrada)
 - **Integridad de secuencia / protección contra reproducción** (MD5, SHA-1 con número de serie como entrada)
 - **No repudio**
 - **Autenticación de encabezado de reenvío:** autentica los campos inmutables del encabezado externo (campos en verde, campos en rojo no se autentican ya que pueden cambiar durante el tránsito)



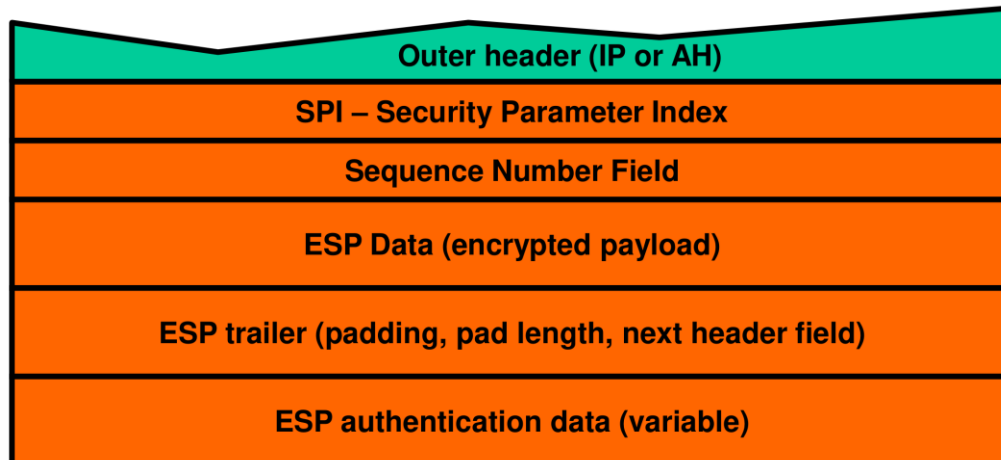
IPsec – AH (II)



- **Next Header:** protocolo que sigue a los datos AH
- **Payload Length:** Longitud de la cabecera y datos AH
- **SPI:** Identificador de la asociación de seguridad AH
- **Sequence Number Field:** Contador de paquetes para evitar ataques por reproducción
- **Authentication Data (ICV):** valor de autenticación basado en hash MD5 (u otro algoritmo).

IPsec – ESP

- ESP (Encapsulating Security Payload) se utiliza para **encriptación**. Proporciona:
 - **Confidencialidad** (encriptación)
 - **Integridad** de los datos
 - **Autenticación del origen** de los datos (opcional, normalmente no se utiliza porque ya lo proporciona AH)
 - **Protección contra ataques por reproducción**
 - **NO proporciona autenticación de encabezado de reenvío**
 - **Autenticación ESP opcional**: solo tiene sentido si ESP extiende AH (p. ej. AH terminado en el servidor de acceso a la red local pero ESP llega a un servidor distinto en dicha red)



SPI: Identificador asoc. de seguridad ESP

Seq. Number Field: Contador de pkts (evita ataques por reproducción)

Datos ESP: cabecera y datos UDP/TCP

Cola ESP:

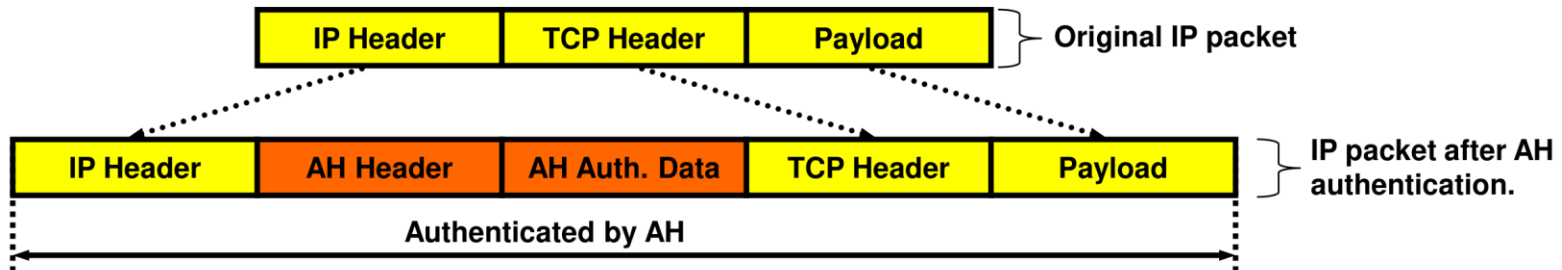
- *Padding*: Algunos alg. de cifrado requieren datos múltiplos de un cierto núm. de bytes
- *Next header*: protocolo que sigue a la cola, p. ej. encabezado de autenticación ESP (!= AH)

Datos autenticación ESP: Datos opcionales autenticación ESP (!= AH)

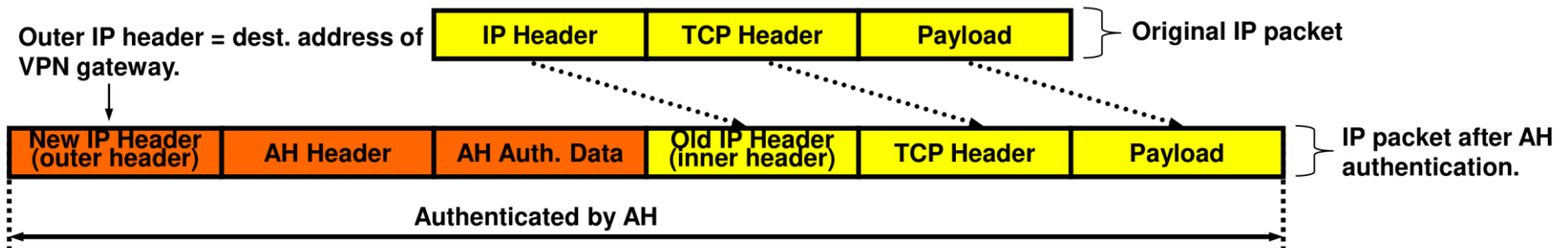
IPsec – Modo transporte Vs túnel

- Modo transporte
 - Solo protege los protocolos de capa superior (TCP y superiores)
 - Hosts: Dispositivos que solo implementan el modo transporte
- Modo de túnel
 - Protege todo el paquete IP
 - Gateways: dispositivos que implementan el modo de túnel

→ IPsec AH Transport Mode:

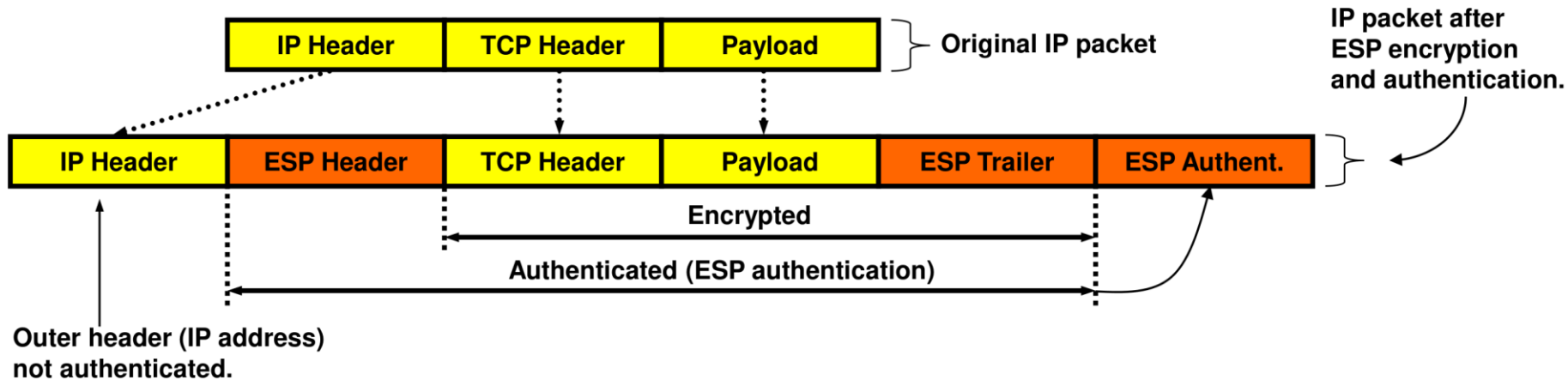


→ IPsec AH Tunnel Mode:

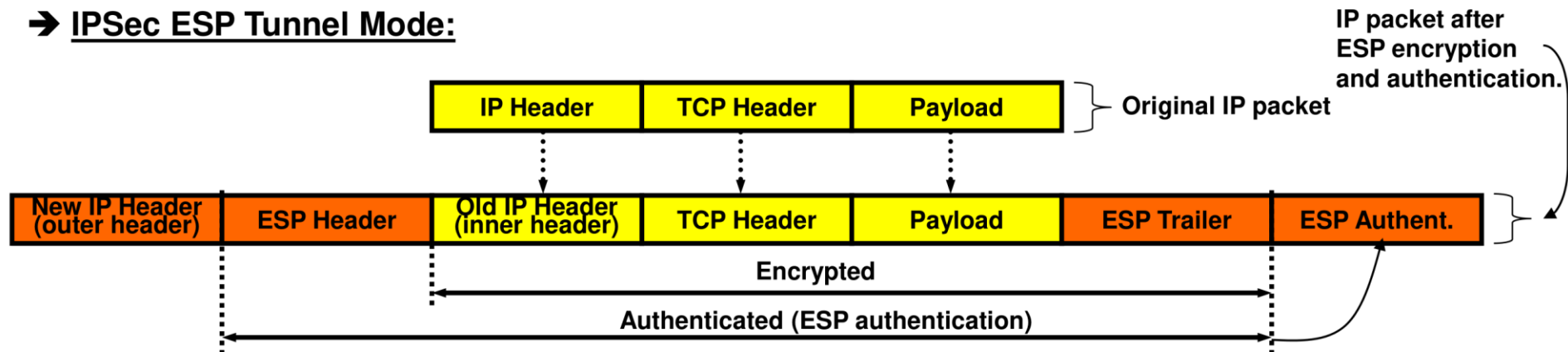


IPsec – Modo transporte Vs túnel (II)

→ IPsec ESP Transport Mode:

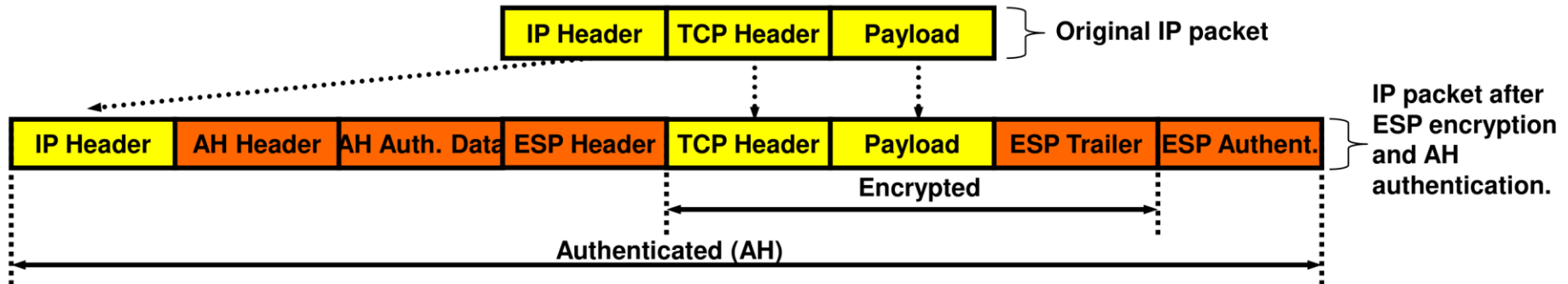


→ IPsec ESP Tunnel Mode:

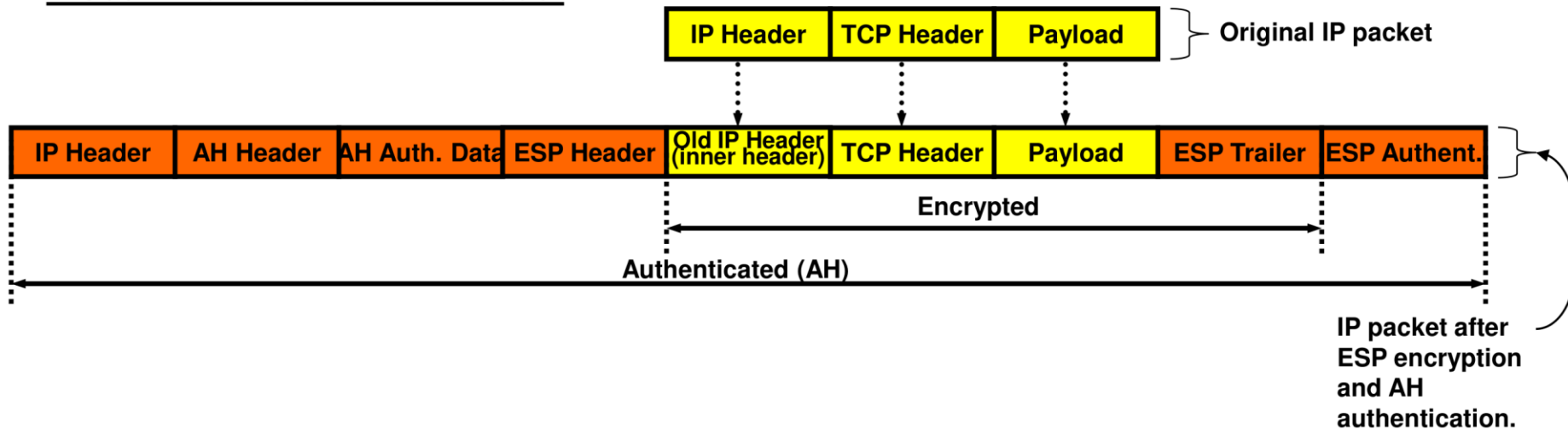


IPsec – Modo transporte Vs túnel (II)

→ IPsec AH and ESP Transport Mode (called „Transport Adjacency“):



→ IPsec AH and ESP Tunnel Mode:



IPsec – Gestión de claves (IKE)

- IPsec
 - Se puede utilizar con **claves estáticas precompartidas** (claves configuradas estáticamente en puntos finales IPsec).
 - Es **más seguro reemplazar ocasionalmente las claves** por otras más nuevas → se necesita un **protocolo de intercambio dinámico de claves** entre los puntos finales IPsec
- Protocolos de intercambio de claves
 - ISAKMP RFC2408: Marco general para intercambio y gestión de claves (ISAKMP no define por sí mismo un procedimiento particular de intercambio de claves)
 - Oakley: Gestión de claves según ISAKMP
 - Generación de claves
 - Protección de la identidad
 - Autenticación
 - SKEME: Mecanismo seguro de intercambio de claves
 - Anonimato
 - No repudio
 - Refresco rápido de claves
 - **IKE** Internet Key Exchange RFC2409: protocolo de gestión de claves de IPsec
 - Combinación de ISAKMP, Oakley y SKEME
 - Se utiliza para el intercambio periódico de claves
 - También se utiliza para la negociación del protocolo IPsec (AH o ESP)

IPsec – Fases IKE

- **Fase 1**

- Creación de SA ISAKMP (bidireccional) para la protección de IKE en sí:
 - Negociación de IKE SA (algoritmos para SA IKE SA)
 - Intercambio de claves para SA IKE
 - Autenticación entre pares (mediante certificados, claves previamente compartidas o cifrado de clave pública)
- Se ejecuta solo una vez en la vida útil de una asociación IKE/IPsec

- **Fase 2**

- Comienza solo después de que finaliza la fase 1
- Comprende la negociación de la protección IPsec (claves, etc.) utilizando Diffie-Hellman, algoritmo que permite PFI (Perfect Forward Security): las nuevas claves no dependen en absoluto de las antiguas, por lo que incluso si un atacante es capaz de romper una clave, no podría romper la siguiente clave ya que no depende de la clave anterior
- Durante una sesión IPsec, la fase 2 (renegociación de las claves de sesión) se repite con más frecuencia que la fase 1 (renegociación de claves IKE)
- **Duración de la clave IPsec < duración de la clave IKE**

IPsec – ESP

- **SPD** Security Policy Database
 - Contiene políticas generales
 - Entradas estáticas (configuradas por el administrador)
 - Entradas similares a las ACLs de un cortafuegos
- **SAD** Security Association Database
 - Contiene datos de las SAs (outer header IP, IPsec proto, SN counter etc.)
 - Entradas dinámicas para las conexiones activas

